

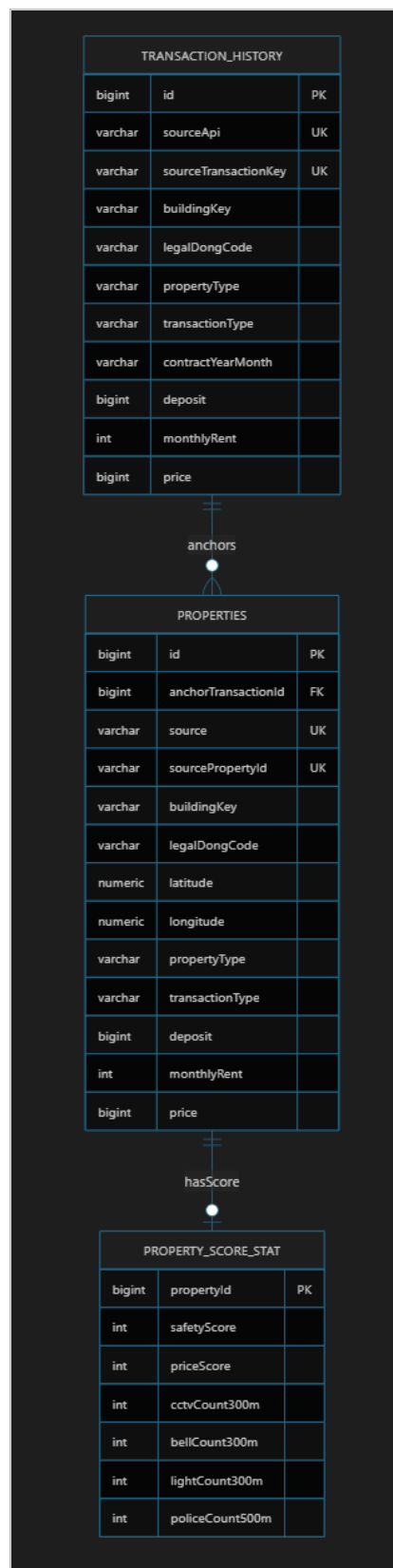
ERD

1. 테이블 목록

테이블	용도
users	Spring Security 사용자 인증 정보
transaction_history	국토교통부 실거래가 정규화 데이터
properties	지도에 표시할 매물 후보
region_price_stat	지도 줌 레벨별 지역 단위 시세 통계
building_price_stat	건물 anchor 단위 시세 통계
safety_facility	CCTV, 비상벨, 보안등, 치안시설 좌표
property_score_stat	매물별 안전/가격 점수 사전 계산 결과
legal_document_chunks	법률 RAG chunk 및 embedding
schema_migrations	DB migration 적용 이력

schema_migrations 는 migration 적용 이력을 관리하는 메타 테이블이므로 업무 ERD 관계도에서는 제외한다.

2. 핵심 관계 ERD



핵심 관계도는 주요 키와 조회 필드 중심으로 표시한다. 전체 컬럼은 테이블 목록과 인덱스 표에서 함께 확인한다.

3. 독립 테이블

USERS		
uuid	id	PK
varchar	email	UK
varchar	password	
varchar	nickname	
timestamp	createdAt	
timestamp	updatedAt	

REGION_PRICE_STAT		
bigint	id	PK
varchar	regionLevel	UK
varchar	regionCode	UK
varchar	sido	
varchar	sigungu	
varchar	dong	
varchar	propertyType	UK
varchar	transactionType	UK
bigint	avgDeposit	
bigint	medianDeposit	
int	avgMonthlyRent	
int	medianMonthlyRent	
bigint	avgPrice	
bigint	medianPrice	
int	transactionCount	
varchar	sampleFromYm	
varchar	sampleToYm	
timestamp	createdAt	
timestamp	updatedAt	

BUILDING_PRICE_STAT		
bigint	id	PK
varchar	buildingKey	UK
varchar	buildingName	
varchar	sido	
varchar	sigungu	
varchar	dong	
varchar	legalDongCode	
varchar	propertyType	UK
varchar	transactionType	UK
bigint	avgDeposit	
bigint	medianDeposit	
int	avgMonthlyRent	
int	medianMonthlyRent	
bigint	avgPrice	
bigint	medianPrice	
int	transactionCount	
varchar	sampleFromYm	
varchar	sampleToYm	
timestamp	createdAt	
timestamp	updatedAt	

SAFETY_FACILITY		
bigint	id	PK
varchar	type	UK
varchar	name	
text	address	
numeric	latitude	
numeric	longitude	
varchar	source	UK
varchar	sourceId	UK
text	description	
timestamp	createdAt	
timestamp	updatedAt	

LEGAL_DOCUMENT_CHUNKS		
bigint	id	PK
varchar	lawId	
varchar	lawName	
varchar	articleNo	
varchar	articleTitle	
date	effectiveDate	
varchar	sourceName	
text	sourceUri	
int	chunkIndex	
text	content	
char	contentHash	UK
vector	embedding	
json	metadataJson	
timestamp	createdAt	
timestamp	updatedAt	

4. 업무 키 기반 조회 관계

물리적인 Foreign Key는 아니지만, 서비스 로직에서는 아래 업무 키를 기준으로 조회와 집계가 이루어진다.

기준 테이블	참조 테이블	연결 기준	용도
properties	region_price_stat	legal_dong_code, property_type, transaction_type	지역 단위 시세 분석
properties	building_price_stat	building_key, property_type, transaction_type	건물 단위 시세 분석
properties	safety_facility	latitude, longitude 반경 검색	매물별 안전시설 개수 계산
legal_document_chunks	backend-ai RAG	embedding, metadata_json	법률 문서 유사도 검색

5. Foreign Key

From	To	관계	삭제 규칙
properties.anchor_transaction_id	transaction_history.id	매물 seed가 기준 실거래가 row를 참조	NO ACTION
property_score_stat.property_id	properties.id	매물별 점수 row가 매물 row를 참조	CASCADE

6. 주요 Unique/Index

테이블	제약/인덱스	컬럼
users	users_email_key	email
transaction_history	transaction_history_source_unique	source_api, source_transaction_key
transaction_history	idx_transaction_history_building	building_key, contract_year_month desc
transaction_history	idx_transaction_history_match	legal_dong_code, property_type, transaction_type, area_m2, contract_year_month desc
properties	properties_source_unique	source, source_property_id
properties	idx_properties_viewport	is_active, longitude, latitude
properties	idx_properties_filters	transaction_type, property_type, deposit, price
properties	idx_properties_region	sido, sigungu, dong
properties	idx_properties_building	building_key
region_price_stat	region_price_stat_unique	region_level, region_code, property_type, transaction_type
building_price_stat	building_price_stat_unique	building_key, property_type, transaction_type
building_price_stat	idx_building_price_stat_region	legal_dong_code, property_type, transaction_type
safety_facility	uq_safety_facility_source	type, source, source_id
safety_facility	idx_safety_facility_bounds	longitude, latitude
safety_facility	idx_safety_facility_type_bounds	type, longitude, latitude
legal_document_chunks	legal_document_chunks_content_hash_unique	content_hash
legal_document_chunks	idx_legal_document_chunks_law_article	law_id, article_no, chunk_index

테이블	제약/인덱스	컬럼
legal_document_chunks	idx_legal_document_chunks_ law_name	law_name
legal_document_chunks	idx_legal_document_chunks_ embedding	embedding vector_cosine_ops, embedding is not null
legal_document_chunks	idx_legal_document_chunks_ metadata	metadata_json GIN

7. 확장 예정 모델

모델	용도
wishlist	찜한 매물
conversation_session	AI 대화 세션
conversation_message	대화 메시지 및 참조 메타데이터